



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE EXTENSÃO III

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SISTEMA REVISAI

Lyanderson Silva Rodrigues
Kayque Matheus Medeiros de Sousa
Pedro Lucas de Lavor Farias
Eduardo Matos Lima Melo
Ismael Sousa Fonteles de Castro

FORTALEZA - CEARÁ
2026

Sumário

1. Introdução	3
2. Concepção e Planejamento do Projeto	3
2.1 Formação da Equipe	3
2.2 Brainstorming	3
2.3 Definição de Requisitos e prototipação	3
2.4 Decisões de tecnologias	4
3. Estruturação Técnica e Primeira Versão	4
3.1 Definição da arquitetura	4
3.2 Dificuldades durante o desenvolvimento	4
3.3 Ajustes no repositório	4
4. Expansão das Funcionalidades	5
4.1 Expansão do escopo do sistema	5
4.2 Resumos e dicionários	5
5. Consolidação do Sistema	5
5.1 Planner Semanal	5
6. Próximos Passos	6
7. Considerações Finais	6

1. Introdução

O presente documento apresenta o relatório das atividades desenvolvidas pela equipe responsável pelo sistema RevisAI, projeto elaborado no contexto da disciplina de Extensão III do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará. O projeto tem como objetivo auxiliar estudantes na organização de seus estudos por meio da geração automática de materiais de revisão utilizando recursos de Inteligência Artificial. Durante a disciplina, a equipe passou por diferentes etapas do processo de desenvolvimento, incluindo concepção da ideia, levantamento de requisitos, definição arquitetural, implementação das funcionalidades e validação das soluções desenvolvidas.

2. Concepção e Planejamento do Projeto

2.1 Formação da Equipe

A equipe foi formada durante as primeiras aulas da disciplina de Extensão III, quando os alunos foram organizados para propor e desenvolver uma solução tecnológica capaz de gerar impacto positivo para a comunidade acadêmica. Após a definição dos integrantes, foram realizadas reuniões de alinhamento para discutir possíveis ideias de projeto, definir responsabilidades iniciais e estabelecer uma forma de comunicação entre os membros.

Além das reuniões internas, também ocorreram encontros com a equipe de gestão, sendo essa equipe formado por membros da disciplina de gestão de projetos do curso de computação, que auxiliou no refinamento das propostas, na organização dos artefatos e na definição das primeiras entregas do projeto

2.2 Brainstorming

Nas primeiras semanas do projeto, a equipe realizou diversas sessões de brainstorming com o objetivo de identificar problemas reais que poderiam ser solucionados por meio da tecnologia. Durante essas discussões foram avaliadas ideias relacionadas às áreas de saúde, esportes e educação. Após análise das possibilidades, observou-se que uma problemática para manter uma rotina de revisão eficiente e preservar anotações importantes ao longo do semestre. A partir dessa problemática surgiu a proposta inicial de um sistema capaz de gerar flashcards automaticamente a partir de materiais fornecidos pelos usuários.

Posteriormente, a ideia evoluiu para um ambiente de estudos mais completo, incorporando recursos de Inteligência Artificial capazes de gerar diferentes artefatos de aprendizagem, mantendo como foco principal o apoio à retenção de conhecimento por meio de ciclos de revisão.

2.3 Definição de Requisitos e prototipação

Após a definição da proposta inicial, iniciou-se a etapa de definição de requisitos do sistema. As funcionalidades foram organizadas utilizando uma abordagem baseada em Épicas, Features e Histórias de Usuário, permitindo estruturar o backlog de desenvolvimento de forma mais clara.

Paralelamente, a equipe iniciou o processo de prototipação das telas da aplicação. Como o grupo não possuía inicialmente um integrante especializado em UX/UI Design,



optou-se pela utilização da ferramenta Lovable como apoio para a construção dos primeiros protótipos. Além disso, foram utilizados wireframes simplificados para auxiliar na visualização das funcionalidades e garantir uma padronização visual durante o desenvolvimento. Esse processo permitiu validar rapidamente as ideias discutidas nas reuniões e serviu como base para as implementações posteriores.

- Link do Protótipo do Lovable: <https://learn-week-boost.lovable.app>

2.4 Decisões de tecnologias

A escolha das tecnologias utilizadas no projeto foi baseada principalmente na familiaridade dos integrantes da equipe e na facilidade de integração com ferramentas de Inteligência Artificial. Para o desenvolvimento do frontend foi escolhido o React, devido à sua popularidade, componentização e facilidade de criação de interfaces modernas. No backend optou-se pelo Node.js, permitindo construir uma API capaz de integrar os serviços da aplicação.

A infraestrutura relacionada à Inteligência Artificial foi desenvolvida utilizando serviços da Amazon Web Services (AWS), especialmente funções Lambda responsáveis pelo processamento das requisições enviadas aos modelos de linguagem. Além disso, a equipe optou pela utilização do Firebase para os recursos de autenticação, reduzindo o esforço necessário para implementação de mecanismos de login, recuperação de senha e gerenciamento de usuários.

3. Estruturação Técnica e Primeira Versão

3.1 Definição da arquitetura

Com os requisitos definidos, a equipe iniciou a construção da arquitetura do sistema. O modelo adotado foi dividido em camadas, separando frontend, backend, serviços de autenticação e recursos de Inteligência Artificial. A comunicação ocorre por meio de APIs responsáveis por encaminhar os conteúdos enviados pelos usuários para processamento. Após a geração dos artefatos pela Inteligência Artificial, os resultados são retornados para o frontend e disponibilizados para interação do usuário.

3.2 Dificuldades durante o desenvolvimento

Durante o desenvolvimento da primeira versão do sistema surgiram diversos desafios técnicos. Um dos principais problemas enfrentados pela equipe esteve relacionado à configuração da infraestrutura AWS. Inicialmente ocorreram dificuldades envolvendo a região onde a função Lambda responsável pela geração dos flashcards estava implantada, bem como problemas de permissões associadas às credenciais utilizadas para invocar o serviço. Essas inconsistências dificultaram a comunicação entre a aplicação e os recursos de Inteligência Artificial até que fossem devidamente corrigidas.

3.3 Ajustes no repositório



No início do projeto, a equipe optou por utilizar uma estratégia baseada em múltiplos repositórios, mantendo frontend e backend separados. Entretanto, durante o avanço do desenvolvimento observou-se que essa abordagem estava aumentando a complexidade da manutenção do projeto. Dessa forma, foi realizada a migração para uma estrutura monorepo, permitindo centralizar o código-fonte e simplificar a gestão das versões.

Além disso, foram identificados alguns problemas relacionados ao fluxo de versionamento, como alterações realizadas diretamente na branch principal e ausência de um padrão consistente para homologação das funcionalidades. Para minimizar esses problemas, foi definido um processo de revisão de código por meio de Pull Requests, ficando um dos integrantes responsável por acompanhar e validar as contribuições realizadas pela equipe.

4. Expansão das Funcionalidades

4.1 Expansão do escopo do sistema

Durante a segunda apresentação do projeto aos professores avaliadores da disciplina, a equipe recebeu importantes feedbacks relacionados ao escopo e ao potencial de evolução da solução proposta. Embora a geração automática de flashcards estivesse funcionando adequadamente, foi observado que o sistema poderia oferecer um suporte mais abrangente ao processo de aprendizagem dos estudantes.

A partir dessas observações, a equipe realizou novas discussões internas para identificar oportunidades de expansão do produto. Como resultado, o RevisAI deixou de ser apenas uma ferramenta de geração de flashcards e passou a ser concebido como uma plataforma de apoio aos estudos baseada em Inteligência Artificial e ciclos de revisão. Essa evolução permitiu agregar maior valor à proposta original, ampliando as possibilidades de utilização do sistema e tornando-o mais alinhado às necessidades reais dos estudantes universitários.

4.2 Resumos e dicionários

Uma das principais evoluções do sistema foi a implementação da geração automática de resumos e dicionários de termos-chave. O módulo de resumos foi desenvolvido com o objetivo de sintetizar conteúdos extensos em materiais mais objetivos e fáceis de revisar. Para isso, foram realizados ajustes nos prompts enviados ao modelo de linguagem, buscando garantir que os textos produzidos apresentassem uma ideia central clara, os principais tópicos abordados e uma seção de destaque para reforço do aprendizado.

Paralelamente, foi desenvolvido o módulo de dicionários, responsável por identificar conceitos relevantes presentes no material enviado pelo usuário e apresentar definições resumidas para cada termo encontrado. Essa funcionalidade foi criada para auxiliar principalmente estudantes que estão iniciando contato com novos conteúdos e necessitam compreender rapidamente conceitos técnicos.

A implementação destes dois novos módulos exigiu adaptações tanto na estrutura do backend quanto no protótipo, desta forma utilizando a base de

5. Consolidação do Sistema

5.1 Planner Semanal

Após a implementação dos módulos de geração de conteúdo, a equipe concentrou esforços no desenvolvimento do principal diferencial do RevisAI: o Planner Semanal. Essa funcionalidade foi concebida para apoiar uma metodologia de estudos baseada em ciclos de revisão. A proposta consiste em permitir que o usuário organize seus materiais ao longo da semana, associando conteúdos específicos aos dias destinados ao aprendizado e à revisão.

Durante a implementação do planner, um dos desafios foi garantir a persistência dos materiais vinculados pelos usuários. Inicialmente, os conteúdos anexados não eram recuperados corretamente ao recarregar a aplicação. Dessa forma, foram realizados ajustes na lógica de armazenamento para garantir que os vínculos entre semanas, dias e materiais permanecessem salvos corretamente. Esses ajustes permitiram que o usuário mantivesse sua organização de estudos entre diferentes sessões de uso do sistema, aumentando a confiabilidade da plataforma.

6. Próximos Passos

Embora os objetivos principais do projeto tenham sido alcançados durante a disciplina, a equipe identificou algumas oportunidades de evolução para versões futuras do RevisAI. Uma das principais melhorias previstas é a implementação da funcionalidade de anexo de em formato PDF. Embora a equipe tenha iniciado os estudos e o desenvolvimento desta funcionalidade, limitações de tempo e a priorização de funcionalidades centrais do sistema fizeram com que parte desse trabalho permanecesse em desenvolvimento.

Outra funcionalidade considerada importante para futuras versões é a implementação completa do módulo de métricas de estudo. Essa funcionalidade proposta estaria inclusa no perfil de cada um dos usuários, de modo que eles pudessem acompanhar informações relacionadas ao seu desempenho, incluindo quantidade de materiais criados, frequência de revisões realizadas e percentual de acertos obtidos durante os ciclos de estudo. Sendo um possível completo a este módulo, possuir um histórico de revisão mensal previsto nos requisitos do sistema ao longo do mês, permitindo análises mais abrangentes e facilitando a retenção de conhecimento no longo prazo.

No contexto da Inteligência Artificial, também consideramos a possibilidade de usar novos modelos de linguagem, técnicas de engenharia de prompt e arquiteturas baseadas em múltiplos agentes especializados. Essas melhorias podem contribuir para aumentar a qualidade dos materiais gerados e oferecer experiências de estudo ainda mais personalizadas.

7. Considerações Finais

Destacamos, inicialmente, que a disciplina foi desafiadora devido à percepção inicial que a equipe possuía em relação ao desenvolvimento do projeto. Consideramos que seria necessário seguir integralmente um processo tradicional de desenvolvimento de software, passando por todas as etapas de forma aprofundada, incluindo levantamento de requisitos, prototipação, definição da arquitetura e implementação. Com o decorrer da disciplina, a equipe compreendeu que o principal objetivo era incentivar a construção de soluções utilizando recursos de Inteligência Artificial, valorizando principalmente a capacidade de implementação, experimentação e integração dessas tecnologias em um produto funcional.

Em relação aos aspectos técnicos, desenvolvemos habilidades importantes quanto à utilização de serviços da Amazon Web Services (AWS), especialmente no que diz respeito à



configuração de funções Lambda, gerenciamento de permissões, integração entre serviços em nuvem e comunicação entre aplicações web e modelos de Inteligência Artificial. Outro aspecto relevante foi o desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho em equipe. Durante o semestre, os integrantes precisaram lidar com desafios de organização, divisão de tarefas, controle de versões, revisão de código e alinhamento constante das atividades. Essas experiências contribuíram para fortalecer habilidades de comunicação, colaboração e resolução de problemas em grupo.

Por fim, consideramos que os objetivos propostos para a disciplina foram alcançados de maneira satisfatória. O RevisAI evoluiu significativamente ao longo do semestre, passando de uma proposta inicial focada na geração de flashcards para uma plataforma mais completa de apoio aos estudos, incorporando recursos de geração de resumos, dicionários e organização de ciclos de revisão.